中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2015 年 春 季学期　考试科目：高等数学 II 2　学院：数学科学学院

试卷类型：B 卷　命题人：《高等数学》课程组　审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，除考场规定的必需用品外不用携带其它文具（例如计算器等）。答题时请保持卷面整洁。将第一、二大题答案直接写在原题相应空白处；将第三、四大题的答案按照题目顺序写在答题纸上。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. 下列论断错误的是（　）

A 若f(x,y)在(x_0,y_0)点连续，则f(x,y)在(x_0,y_0)点极限存在。

B 若f(x,y)在(x_0,y_0)点偏导数存在，则f(x,y)在(x_0,y_0)点连续。

C 若f(x,y)在(x_0,y_0)点全微分存在，则f(x,y)在(x_0,y_0)点偏导数存在。

D 若f(x,y)在(x_0,y_0)点全微分存在，则f(x,y)在(x_0,y_0)点连续。

2. 利用对称性计算积分，下列各项中错误的是（　）

A 平面有界闭区域D 关于x 轴对称，$f(-x,y)=-f(x,y)$，则$\iint_D f(x,y)d\sigma=0$。

B 空间有界闭区域Ω 关于x 轴对称，$f(x,-y,-z)=-f(x,y,z)$，则$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=0$。

C 平面光滑曲线L 关于x 轴对称，$f(x,-y)=-f(x,y)$，则$\int_L f(x,y)ds=0$。

D 空间光滑曲面S 关于yoz 坐标面对称，$f(-x,y,z)=-f(x,y,z)$，则$\iint_S f(x,y,z)dS=0$。

3. 下列级数中，条件收敛的是（　）

A $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{3^n}$。　B $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n!}$。　C $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$。　D $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{2n+1}$。

4. 已知$F(x,y)$ 偏导数存在，曲线积分$\int_L F(x,y)(ydx+xdy)$ 与路径无关，则（　）

A $xF_y=yF_x$。　B $xF_y+yF_x=0$。　C $yF_y=xF_x$。　D $yF_y+xF_x=0$。

学号：　姓名：　专业年级：　授课教室号：　考场教室号：　座号：　上课序号
装　订　线
大学试题样卷

5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=3$ 处收敛，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-\frac{1}{2})^n$ 在 $x=-3$ 处（　　）

A 条件收敛。　　B 绝对收敛。　　C 发散。　　D 不能确定敛散性。

二、填空题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. $z=f(x^y, y^x)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ _____。

2. $\vec{\alpha}=xy^2\vec{i}+yz^2\vec{j}+zx^2\vec{k}$，则 $grad(div\vec{\alpha})=$ _____。

3. AB 是半径为 2 的圆在第一象限部分，其中 $A(0,2), B(2,0)$，则 $\int_{AB} xdy=$ _____。

4. Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的内侧，则由高斯公式：

$\iint_{\Sigma} xdydz+3ydzdx+2zdxdy=$ _____。

5. 设 $f(x)=\begin{cases}1-x, -\pi \le x<0\\ 1+x, 0\le x\le \pi\end{cases}$，且 $f(x+2\pi)=f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=5\pi$ 处收敛于_____。

三、完成下列各题(共 7 题，每题 10 分，共 70 分)

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}, (x,y)\neq(0,0)\\ 0, (x,y)=(0,0)\end{cases}$。

（1）讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的连续性。

（2）讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的可导性。

2. 设 $x+y+z-1=e^z$ 确定函数 $z=z(x,y)$。求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

3. 求函数 $f(x,y)=4x-4y-x^2-y^2$ 在圆域 $D: x^2+y^2\le 18$ 上的最大值和最小值。

4. 计算三重积分 $I=\iiint_V zdv$，其中 V 是 $x^2+y^2+z^2\le 1, z\ge 0$ 所围区域。

上课序号_____

5. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} z dS$ ，其中 $\Sigma: x+y+z=1$ 在第一卦限部分。

6. 已知 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty} x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots, x\in(-1,1)$ 。求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}$ 的和函数。

7. 求微分方程 $y''+2y'+y=3e^{-x}$ 的通解。

大学答案帮手

大学答案帮手